

δ) Να υπολογίσετε το $\int_0^1 x f(x) dx$.

3η Υποενότητα: 3.5 Συνάρτηση Ολοκληρώματος

Άσκηση 3.1

Δίνεται η συνάρτηση $F(x) = \int_1^x \frac{\ln t}{t^2+1} dt$, για $x > 0$.

α) Να αποδείξετε ότι η F είναι παραγωγίσιμη και να βρείτε την $F'(x)$.

β) Να μελετήσετε την F ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.

γ) Να αποδείξετε ότι $F(x) \geq 0$ για κάθε $x > 0$.

δ) Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{F(x)}{x-1}$.

Άσκηση 3.2

Έστω η συνάρτηση $g(x) = \int_0^{x^2-x} e^{t^2} dt$.

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της g .

β) Να βρείτε την πρώτη παράγωγο $g'(x)$.

γ) Να μελετήσετε την g ως προς τη μονοτονία και να βρείτε τα τοπικά ακρότατα.

δ) Να γράψετε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_g στο σημείο με τετμημένη $x_0 = 1$.

Άσκηση 3.3 (L'Hospital και Συνάρτηση Ολοκληρώματος)

Δίνεται η συνάρτηση $f(x)$ συνεχής στο $\mathbb{R}$ με $f(0) = 2$.

α) Να υπολογίσετε το όριο: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t) dt}{x}$.

β) Να υπολογίσετε το όριο: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} f(t) dt}{x^2+x^3}$.

γ) Αν επιπλέον $f'(0) = 1$, να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t) dt - 2x}{x^2}$.

δ) Να δείξετε ότι η συνάρτηση $H(x) = \int_0^x (x-t)f(t) dt$ έχει δεύτερη παράγωγο την $f(x)$.

Άσκηση 3.4 (Θεώρημα Bolzano / Rolle)

Έστω συνεχής $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ και η συνάρτηση $F(x) = \int_a^x f(t) dt$. Υποθέτουμε ότι $\int_a^b f(t) dt = 0$.

α) Να δείξετε ότι $F(a) = F(b) = 0$.

β) Να δείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (a, b)$ ώστε $f(\xi) = 0$.

γ) Αν η $f(x)$ είναι γνησίως αύξουσα, να βρείτε το πρόσημο της $f(a)$ και της $f(b)$.

δ) Να αποδείξετε ότι η $F(x)$ παρουσιάζει ελάχιστο στο ξ .

Άσκηση 3.5 (Κυρτότητα)

Δίνεται η συνάρτηση $F(x) = \int_0^x e^{-t}(t-1)^2 dt$.

α) Να βρείτε τα σημεία στα οποία η F παρουσιάζει τοπικό ακρότατο (αν υπάρχουν).

β) Να μελετήσετε την F ως προς την κυρτότητα.

γ) Να βρείτε τα σημεία καμπής της F .

δ) Να αποδείξετε ότι $F(x) > 0$ για $x > 0$.

Άσκηση 3.6

Δίνεται η εξίσωση $\int_0^x e^{t^2} dt = x + 1$.

α) Θεωρώντας τη συνάρτηση $h(x) = \int_0^x e^{t^2} dt - x - 1$, να βρείτε την $h'(x)$.

β) Να δείξετε ότι η h είναι γνησίως αύξουσα.